

第二节 定积分变限函数和微积分基本公式

1. 问题的提出
2. 变上限定积分
3. 定积分与原函数的关系

本节通过函数微分与积分之间的关系，找到定积分与不定积分之间的关系，解决定积分的计算问题，为定积分计算提供了一般的计算方法。

一、问题的提出

变速直线运动中位移函数与速度函数的联系

设质点作直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的一个连续函数，且 $v(t) \geq 0$ ，则质点在这段时间内所走过的路程 $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$

另一方面这段路程可表示为 $s(T_2) - s(T_1)$

从物理上得出：
$$\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

从物理上得出： $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$

由导数可知： $s'(t) = v(t).$

这一事实启发我们考虑：
若函数 $f(x)$ 可积， $F'(x) = f(x)$ ，是否有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

二、积分上限(变上限) 函数及其导数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 考察定积分

$$\int_a^x f(x)dx = \int_a^x f(t)dt$$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于每一个取定的 x 值, 定积分有一个对应值, 所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数,

记 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. 积分上限函数

积分上限函数的性质

$$(1) \quad \Phi(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$$

$$(2) \quad \Phi(x^2) = \int_a^{x^2} f(t)dt$$

定理 1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上具有导数, 且它的导

数是 $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$

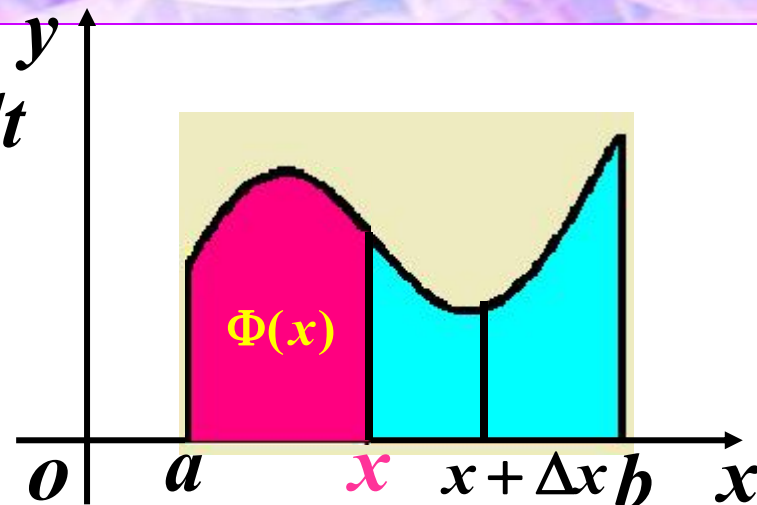
$$\text{证 } \Phi(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt$$

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)$$

$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

$$= \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

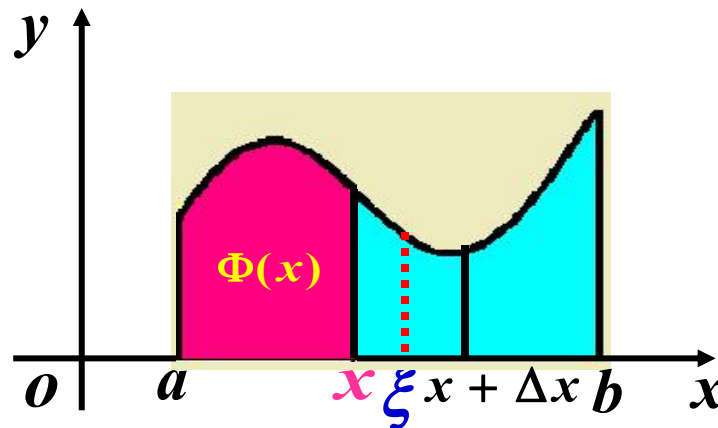
$$= \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt,$$



由积分中值定理得

$$\Delta\Phi = f(\xi)\Delta x \quad \xi \in [x, x + \Delta x],$$

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = f(\xi),$$



$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$$

$$\Delta x \rightarrow 0, \xi \rightarrow x$$

$$\therefore \Phi'(x) = f(x).$$

例1. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) > 0$,

证明 $F(x) = \int_0^x t f(t) dt$ ~~$\int_0^x f(t) dt$~~

只要证
 $F'(x) \geq 0$

在 $(0, +\infty)$ 内为单调递增函数.

证: $F'(x) = \frac{x f(x) \int_0^x f(t) dt - f(x) \int_0^x t f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2}$

$$= \frac{f(x) \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2} = \frac{f(x) \cdot (x-\xi) f(\xi) x}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2} \geq 0$$

$(0 \leq \xi \leq x)$

$\therefore F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调增函数.

$$F'(x) = \frac{f(x) \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2},$$

$$\because f(x) > 0, \quad (x > 0) \quad \therefore \int_0^x f(t) dt > 0,$$

$$\because (x-t)f(t) \geq 0, \text{ 且不恒} 0, \therefore \int_0^x (x-t) f(t) dt > 0,$$

$$\therefore F'(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

例 2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$. 证明
 $2x - \int_0^x f(t)dt = 1$ 在 $[0,1]$ 上只有一个解.

证 令 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1,$

$$\because f(x) < 1, \quad \therefore F'(x) = 2 - f(x) > 0,$$

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为单调增加函数. $F(0) = -1 < 0,$

$$F(1) = 1 - \int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 [1 - f(t)]dt > 0,$$

所以 $F(x) = 0$ 即原方程在 $[0,1]$ 上只有一个解.

定理2（原函数存在定理）

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

定理的重要意义：

- （1）肯定了连续函数的原函数是存在的.
- （2）初步揭示了积分学中的定积分与原函数之间的联系.

注意的问题

初等函数的原函数不一定是初等函数,因此不一定都能积出.

例如, $\int e^{-x^2} dx$, $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \sin x^2 dx$,
 $\int \frac{1}{\ln x} dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$, $\int \sqrt{1+x^3} dx$,
 $\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx$ ($0 < k < 1$), $\dots\dots$

补充 如果 $f(t)$ 连续, $a(x)$ 、 $b(x)$ 可导,
则 $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt$ 的导数 $F'(x)$ 为

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

证
$$F(x) = \left(\int_{a(x)}^0 + \int_0^{b(x)} \right) f(t)dt$$
$$= \int_0^{b(x)} f(t)dt - \int_0^{a(x)} f(t)dt,$$

$$F'(x) = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

练习: (1) $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{x^3}^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$

答案: (1) $2x\sqrt{1+x^4}$

(2) $\frac{2x}{\sqrt{1+x^8}} - \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}}$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}.$

分析：这是 $\frac{0}{0}$ 型不定式，应用洛必达法则.

解
$$\frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt = -\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt,$$
$$= -e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)' = \sin x \cdot e^{-\cos^2 x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

例4. 确定常数 a, b, c 的值, 使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \ln(1+t^2) dt} = c \quad (c \neq 0).$$

$$\frac{0}{0}$$

解: $\because x \rightarrow 0$ 时, $ax - \sin x \rightarrow 0, c \neq 0, \therefore b = 0$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2} = c$$

$c \neq 0$, 故 $a = 1$. 又由 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 得 $c = \frac{1}{2}$.

三、牛顿—莱布尼茨公式

定理 3（微积分基本公式）

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

微积分基本公式表明：

一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分等于它的任意一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量。

求定积分问题转化为求原函数的问题。

注意 当 $a > b$ 时， $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 仍成立。

定理证明概要

$F(x)$ 和 $\int_a^x f(x)dx$ 都是 $f(x)$ 的原函数,

所以 $F(x) = \int_a^x f(x)dx + C$.

由 $F(a) = \int_a^a f(x)dx + C$, 得 $C = F(a)$,

故 $F(b) = \int_a^b f(x)dx + F(a)$.

例5 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos x + \sin x - 1) dx$.

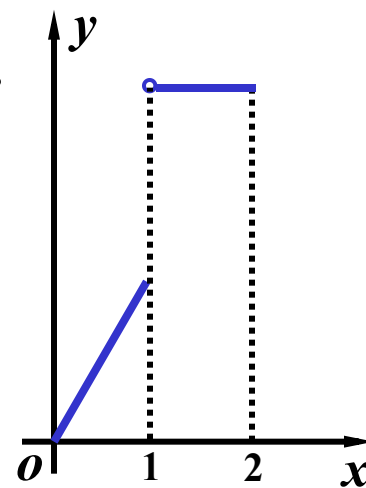
解 原式 $= [2 \sin x - \cos x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 - \frac{\pi}{2}$.

例6 设 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 求 $\int_0^2 f(x) dx$.

解 $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$

在 $[1, 2]$ 上规定当 $x = 1$ 时, $f(x) = 5$,

原式 $= \int_0^1 2x dx + \int_1^2 5 dx = 6$.



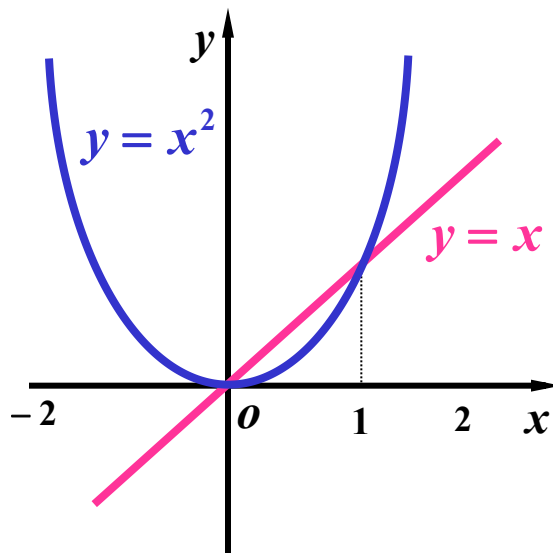
例7 求 $\int_{-2}^2 \max\{x, x^2\} dx$.

解 由图形可知

$$f(x) = \max\{x, x^2\}$$

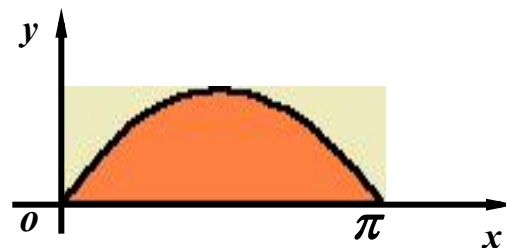
$$= \begin{cases} x^2 & -2 \leq x \leq 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases},$$

$$\therefore \text{原式} = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{11}{2}.$$



例 8 计算曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积.

解 面积 $A = \int_0^{\pi} \sin x dx$
 $= [-\cos x]_0^{\pi} = 2.$



例9. 设 $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt$, $g(t)$ 连续,
求 $f'(x), f''(x)$.

$$\begin{aligned}\text{解: } f(x) &= \frac{1}{2} \int_0^x (x^2 - 2tx + t^2) g(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^x x^2 g(t) dt - \int_0^x tx g(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^x t^2 g(t) dt \\ &= \frac{1}{2} x^2 \int_0^x g(t) dt - x \int_0^x t g(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^x t^2 g(t) dt\end{aligned}$$

$$(f'(x) = \int_0^x (x-t) g(t) dt, f''(x) = \int_0^x g(t) dt)$$

问题 4.5 函数的连续性、可积性与其原函数的存在性之间有何联系

(1) 函数的连续性与可积性的关系

由问题 4.2 中 (3) 可知, 函数连续必定可积, 但函数连续只是其可积的充分条件, 换句话说可积的函数不一定连续, 因为由可积的充分条件 2° 知具有第一类间断点的函数也是可积的.

可积的充分条件

定理1 当函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续时,
 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.

定理2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上只有有限个
第一类间断点, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.

(2) 函数连续与其原函数存在的关系

由微积分学第一基本定理 (变上限积分求导定理) 可知, 连续函数必存在原函数, 但是这个条件是充分条件. 即, 若函数 $f(x)$ 的原函数存在, $f(x)$ 不一定连续, 且看下列:

例 4.5.1 设

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

容易求得

$$F'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

可见, 函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内存在原函数 $F(x)$, 但 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的邻域内无界. ■

(3) 函数可积与其原函数存在的关系

$f(x)$ 的原函数存在但 f 不一定可积. 例如, 例 4.5.1 中的函数 $f(x)$ 的原函数在 $(-\infty, +\infty)$ 存在. 但由于 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的邻域内无界, 所以由可积的必要条件知 $f(x)$ 在包含 $x=0$ 的任意区间上均不可积.

另一方面, 若 $f(x)$ 可积, 其原函数未必存在. 例如具有第一类间断点的函数是可积的. 但它的原函数不可能在包含此间断点的任一区间上存在, 这是因为导函数不可能有第一类间断点 (见问题 3.10 中的性质 3.10.4).

综上所述, 函数的连续性、可积性与原函数存在性三者之间的关系如图 4.5.1 所示, 其中符号 $\nrightarrow$ 表示不一定成立. 读者可通过它们的关联和区别来加深对这些概念的理解.

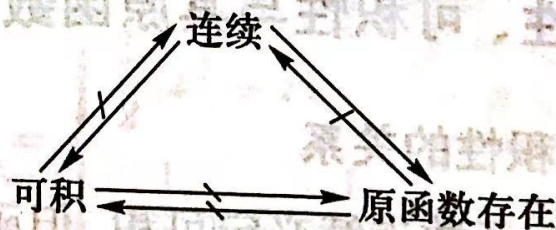


图 4.5.1

性质 3.10.4 区间 I 上的导函数不存在第一类间断点.

证明: 用反证法. 假设 x_0 是第一类间断点, 即 $f'(x_0 + 0)$, $f'(x_0 - 0)$ 均存在. 由条件知 $f'(x_0)$ 存在. 故

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = f'(x_0 + 0). \end{aligned}$$

同理, $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$. 从而 $f'(x_0) = f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0)$, 即 x_0 是连续点, 矛盾!



设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 与 $\int_x^b f(u)du$ 是 x 的函数还是 t 与 u 的函数? 它们的导数存在吗? 如存在等于什么?

解答

$\int_a^x f(t)dt$ 与 $\int_x^b f(u)du$ 都是 x 的函数

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^b f(u)du = -f(x)$$

备用习题:

1.求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 - \cos^2 x} dx$

解
$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} |\sin x| dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (-\sin x) dt + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x dx$$
$$= \cos x \Big|_{-\pi/2}^0 + (-\cos x) \Big|_0^{\pi/3} = 3/2$$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 1/2 & 1 < x < 2 \end{cases}$,

求 $\phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2]$ 上表达式,

并讨论 $\phi(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续性及可导性.

解： 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $\phi(x) = \int_0^x 2t dt = t^2 \Big|_0^x = x^2$

当 $1 < x \leq 2$ 时，

$$\phi(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 2t dt + \int_1^x \frac{1}{2} dt = t^2 \Big|_0^1 + \frac{t}{2} \Big|_1^x = \frac{1}{2}(x+1) .$$

$$\therefore \phi(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x+1), & 1 < x \leq 2 . \end{cases}$$

$$\therefore \phi(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x+1), & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2}(x+1) = 1 = f(1)$$

$\therefore \phi(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续

$$\phi'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2 \quad \phi'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{2}(x+1) - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \phi(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.

3. 设 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的连续单调增函数,
求证:

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, +\infty)$ 上也是单调增函数。

证: $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内连续, 而在 $x=a$ 处

$$\lim_{x \rightarrow a+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = f(a)$$

令 $F(a)=f(a)$ 则 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{(x-a)[\int_a^x f(t)]' - \int_a^x f(t) dt \cdot (x-a)'}{(x-a)^2} \\ &= \frac{(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2} = \frac{(x-a)f(x) - f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2} \\ &= \frac{f(x) - f(\xi)}{x-a} \quad \because a \leq \xi \leq x, \quad f(x) \uparrow \end{aligned}$$

$x-a>0$, $\therefore F'(x)>0$; 故 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上 $\uparrow$.